Recursos Extras Sugeridos para o Cannon Game

1) Sistema de Pontuação Melhorado (Score + Multiplicadores)

Adicionar:

- pontuação por acerto,
- bônus por sequência,
- multiplicadores progressivos,
- HUD atualizado dinamicamente.

Habilidade reforçada: desenho na tela, lógica de jogo, atualização em tempo real.

2) Dificuldade Progressiva (níveis)

A cada acerto ou tempo sobrevivido:

- velocidade do alvo aumenta,
- tamanho diminui,
- direção alterna,
- tempo de exposição reduz.

Habilidade reforçada: controle de loop e timers, interação com variáveis no game loop.

3) Novos Sons e Efeitos Sonoros Customizados

Além do som padrão, adicionar:

- som de tiro,
- som de colisão,
- som de falha,
- trilha sonora simples contínua.

Habilidade reforçada: MediaPlayer/SoundPool e gerenciamento de recursos.

4) Animações Suaves no Alvo (Fade, Bounce, Scale)

Quando o alvo aparecer ou for atingido:

- expandir e voltar ao tamanho normal,
- animar opacidade,
- deslocar suavemente.

Habilidade reforçada: frame-by-frame + interpolação manual.

5) Controle por Toque Direcional (Swipe Control)

Permitir que o jogador mire com gestos:

- deslizar para cima → aumentar ângulo
- deslizar para baixo → diminuir
- deslizar para o lado → ajustar força

Habilidade reforçada: input de toque avançado (onTouchEvent com ACTION_MOVE).

6) Modo Noturno / Modo Dia (troca de tema dinâmica)

Alterar:

- cores do cenário,
- cor do canhão,
- cor dos elementos,
- partículas simuladas.

Habilidade reforçada: desenho com Paint, estados gráficos.

7) Tela de "Game Over" e "Restart" aprimorada

Adicionar uma tela final com:

- score total,
- estatísticas da partida,
- botão de reiniciar,
- animação de fim de jogo.

Habilidade reforçada: troca de telas internas, fluxo de jogo.

8) Partículas ao acertar o alvo

Simular explosão simples:

- pequenos círculos coloridos,
- movimento radial,
- fade out.

Habilidade reforçada: atualização gráfica quadro a quadro.

9) Ranking Local (Highscores)

Utilizar:

- SharedPreferences
  ou
- Room (para os alunos mais avançados)

Manter histórico de maiores pontuações.

Habilidade reforçada: persistência de dados.

10) Alvos com Movimentação Complexa

Em vez de apenas mover em linha:

- movimento senoidal
- zigue-zague
- aceleração progressiva

Habilidade reforçada: matemática aplicada no jogo (funções, física simples).

11) Colisão Avançada (círculo x linha, bounding box etc.)

Usar fórmulas matemáticas mais precisas para detectar colisões com o projétil.

Habilidade reforçada: matemática vetorial + física básica.